

Управление электровозом ВЛ60 в симуляторе RRS

Основные комбинации клавиш

Клавиши	Назначение	Примечание
Shift + U / Ctrl + U	Тумблер «Токоприёмники»	—
Shift + I / Ctrl + I	Тумблер «Токоприёмник передний»	—
Shift + O / Ctrl + O	Тумблер «Токоприёмник задний»	—
Shift + P / Ctrl + P	Тумблер «Включение ГВ»	—
Alt + P	Тумблер «Возврат защиты ГВ»	—
Shift + T / Ctrl + T	Тумблер «Фазорасщепитель»	—
Shift + 7 / Ctrl + 7	Тумблер «Мотор-компрессор»	—
Shift + 1 / Ctrl + 1	Тумблер «Мотор-вентилятор 1»	—
Shift + 2 / Ctrl + 2	Тумблер «Мотор-вентилятор 2»	—
Shift + 3 / Ctrl + 3	Тумблер «Мотор-вентилятор 3»	—
Shift + 4 / Ctrl + 4	Тумблер «Мотор-вентилятор 4»	—
Shift + 5 / Ctrl + 5	Тумблер «Мотор-вентилятор 5»	—
Shift + 6 / Ctrl + 6	Тумблер «Мотор-вентилятор 6»	—
Shift + Y / Ctrl + Y	Тумблер «Цепи управления»	—
Shift + G / Ctrl + G	Тумблер «Фонарь буферный левый»	—
Alt + G	Тумблер «Левый белый/красный»	—
Shift + H / Ctrl + H	Тумблер «Прожектор тускло»	—

Клавиши	Назначение	Примечание
Alt + H	Тумблер «Прожектор ярко»	—
Shift + J / Ctrl + J	Тумблер «Фонарь буферный правый»	—
Alt + J	Тумблер «Правый белый/красный»	—
Shift + K / Ctrl + K	Тумблер «Освещение кабины тускло»	—
Alt + K	Тумблер «Освещение кабины ярко»	—
Shift + L / Ctrl + L	Тумблер «Освещение приборов»	—
Shift + W / Ctrl + W	Вставить/извлечь реверсивную рукоятку	По умолчанию вставлена в одной кабине. Извлечение рукоятки только при нулевом положении реверсивного вала
W	Движение реверсивного вала вперёд, в т.ч. включение ступеней ОВ 1–3	Переключение направления движения возможно только при нулевом положении главного вала контроллера
S	Движение реверсивного вала назад, в т.ч. сброс ступеней ОВ	Переключение направления движения возможно только при нулевом положении главного вала контроллера
A	Движение рукоятки главного вала КМ «на себя»	Рукоятка главного вала заблокирована при нулевом положении реверсивного вала
D	Движение рукоятки главного вала КМ «от себя»	Рукоятка главного вала заблокирована при нулевом положении реверсивного вала
Ctrl + D	Возврат рукоятки главного вала КМ в нулевое положение	Рукоятка главного вала заблокирована при нулевом положении реверсивного вала
Space (пробел)	Свисток	—
B	Тифон	—
Delete	Подача песка	—
M	Рукоятка бдительности РБС	—
Z	Рукоятка бдительности РБ	—
Shift + V / Ctrl + V	Тумблер «Электропневматический тормоз»	Только на ВЛ60пк
Alt + R	Автоматический запуск локомотива	
Alt + F	Включить/выключить автоведение	
Shift + ~ / Ctrl + ~	Включить/выключить маневровый режим прибора безопасности	

Кран машиниста усл. № 395

Клавиша	Назначение	Примечание
 (э)	Управление рукояткой крана: вращать «на себя»	—
 (ж)	Управление рукояткой крана: вращать «от себя»	—
 + 	Положение I (зарядка и отпуск)	—
 + 	Положение II (поездное)	—
 + 	Положение III (перекрыша без питания утечек из ТМ)	—
 + 	Положение IV (перекрыша с питанием утечек из ТМ)	—
 + 	Положение Va (замедленное торможение)	—
 + 	Положение V (служебное торможение)	—
 + 	Положение VI (экстренное торможение)	—

Кран вспомогательного тормоза усл. № 254

Клавиша	Назначение	Примечание
 (ть)	Управление рукояткой крана: вращать «на себя»	Возможна постановка крана в промежуточные положения
 (х)	Управление рукояткой крана: вращать «от себя»	При удержании клавиши постановка в положение I (отпуск тормозов локомотива)
 + 	Положение II (поездное)	—
 + 	Положение III (ступень 0,13 МПа)	—
 + 	Положение IV (ступень 0,20 МПа)	—
 + 	Положение V (ступень 0,30 МПа)	—
 + 	Положение VI (ступень 0,40 МПа)	—

Электропневматический клапан автостопа усл. № 150

Клавиша	Назначение	Примечание
 + 	Вставить/извлечь ключ ЭПК	По умолчанию ключ вставлен в одной кабине
 +  /  + 	Включение/выключение ЭПК	По умолчанию ключ вставлен в одной кабине

Устройство блокировки тормозов усл. № 367М

Клавиша	Назначение	Примечание
Alt + Backspace	Вставить рукоятку и включить/выключить и извлечь рукоятку устройства блокировки тормозов	По умолчанию включено в одной кабине. Переключение только при разряженной тормозной магистрали
Shift + Backspace e / Ctrl + Backspace	Управление рукояткой комбинированного крана	—

Краткое руководство по запуску электровоза ВЛ60 в RRS

- Подать напряжение в цепи управления токоприёмниками:** включить тумблер «Токоприёмники» (**Shift** + **U**).
- Поднять пантограф:** включить тумблер «Токоприёмник задний» (**Shift** + **O**).
- Подать напряжение в цепи управления главным выключателем:** включить тумблер «Включение ГВ» (**Shift** + **P**).
- Замкнуть главный выключатель:** нажать и удерживать 1–2 секунды тумблер «Включение ГВ и возврат защиты» (**Alt** + **P**).
- Запустить фазорасщепитель,** обеспечивающий вспомогательные машины трёхфазным переменным током: включить тумблер «Фазорасщепитель» (**Shift** + **T**).
- Запустить компрессор,** обеспечивающий локомотив сжатым воздухом: включить тумблер «Мотор-компрессор» (**Shift** + **7**).
- Запустить мотор-вентиляторы,** обеспечивающие охлаждение силового электрооборудования: включить тумблеры «Мотор-вентилятор 1..6» (**Shift** + **1**, **Shift** + **2**, **Shift** + **3**, **Shift** + **4**, **Shift** + **5**, **Shift** + **6**).
- Подать напряжение в цепи управления силовой схемой электровоза:** включить тумблер «Цепи управления» (**Shift** + **Y**).
- Включить ЭПК** (электропневматический клапан автостопа, **Shift** + **N**), он начнёт громко свистеть. Сразу прервать его свисток нажатием на рукоятку бдительности специальную РБС (**M**).

Готово, ВЛ60 запущен. Перед движением следует отпустить тормоза локомотива: перевести кран вспомогательного тормоза в поездное положение (вращая рукоятку крана «от себя» – удерживая клавишу **[**, либо нажав **Alt** + **8**).

Краткое руководство по управлению тягой электровоза ВЛ60 в RRS

Электровоз управляется контроллером машиниста, у которого есть два вала:

1. Реверсивный вал

Служит для выбора направления движения вперёд/назад, а также позволяет в направлении вперёд задать ступени ослабления возбуждения поля. Реверсивная рукоятка управляется клавишами **W** и **S**, имеет следующие положения:

- «назад»
- «О»
- «вперёд»
- ОВ1
- ОВ2
- ОВ3

2. Главный вал

Управляет переключением позиций силовой схемы. Рукоятка контроллера управляется клавишами **A** и **D**, имеет следующие положения:

Положение	Описание
«откл.ГВ»	Размыкает главный выключатель, обесточивая электровоз. Положение подпружинено – после отпускания клавиши D рукоятка контроллера возвращается в «О»
«О»	Отключает тягу и автоматически сбрасывает позиции до нулевой. Для быстрой постановки рукоятки в положение «О» можно пользоваться клавишами Ctrl + D
«АВ» (автоматическое выключение)	Автоматически сбрасывает позиции до нулевой
«РВ» (ручное выключение)	При переводе рукоятки из позиции «ФВ» сбрасывает одну позицию
«ФВ» (фиксация выключения)	Готовит цепи управления к ручному сбросу одной позиции
«ФП» (фиксация пуска)	Готовит цепи управления к ручному набору одной позиции
«РП» (ручной пуск)	При переводе рукоятки из позиции «ФП» набирает одну позицию
«АП» (автоматический пуск)	Автоматически набирает позиции, пока удерживается клавиша A . Положение подпружинено – после отпускания клавиши A рукоятка контроллера возвращается в «РП»

Краткое руководство по системам безопасности на ВЛ60 в RRS

ВЛ60 оборудован **УКБМ** (устройство контроля бдительности машиниста).

Принцип работы УКБМ

- Если на локомотивном светофоре горит **жёлтый, красный с жёлтым**, либо **белый** сигнал, УКБМ проверяет бдительность машиниста, периодически зажигая лампы **ПСС** (предварительной световой сигнализации, слева и справа над пультом).
- Кроме того, проверка бдительности происходит при смене сигнала на локомотивном светофоре на менее разрешающий.

Подтверждение бдительности

После зажигания ламп ПСС нужно подтвердить бдительность нажатием на:

- рукоятку бдительности (**РБ**, клавиша ) , или
- рукоятку бдительности специальную (**РБС**, клавиша ).

 Если машинист не подтверждает бдительность, через **7–8 секунд** начинается выпуск воздуха из **ЭПК** (электропневматического клапана автостопа) через свисток. Во время свиста подтвердить бдительность можно нажатием **РБС** () , иначе через 7–8 секунд свиста происходит **срыв в экстренное торможение**.

Автоматическое срабатывание

Также УКБМ контролирует:

- проезд красного светофора (с включением красного сигнала на локомотивном светофоре);
- движение со скоростью более **60 км/ч** под красный с жёлтым сигнал на локомотивном светофоре.

В этих случаях начинается **неотключаемый свист ЭПК** и через **7–8 секунд** – экстренное торможение.

Порядок смены кабины управления

Переход из кабины в кабину осуществляется путем нажатия клавиши  . После перехода следует переключить фокус управления нажатием  , погасив транспарант «Нажмите Enter для управления из кабины».

Последовательность действий:

1. Полностью затормозить локомотив краном вспомогательного тормоза (клавиша **J**).
2. Разрядить тормозную магистраль путем постановки крана машиниста в положение VI «Экстренное торможение» (клавиша **'** / **Э**).
3. Выключить устройство блокировки тормозов и извлечь рукоятку (**Alt** + **Backspace**).
4. Выключить вспомогательные машины, фазорасщепитель, отключить главный выключатель, опустить токоприёмник.
5. Перевести реверсивную рукоятку в нейтральное положение (**W** или **S**, в зависимости от текущего положения).
6. Извлечь реверсивную рукоятку (**Ctrl** + **W**).
7. Выключить ЭПК автостопа (**Ctrl** + **N**).
8. Извлечь ключ ЭПК автостопа (**Alt** + **N**).
9. Перейти в другую кабину (**Tab**).
10. Взять управление в другой кабине (**Enter**).
11. Вставить ключ ЭПК автостопа (**Alt** + **N**).
12. Вставить реверсивную рукоятку (**Shift** + **W**).
13. Вставить рукоятку устройства блокировки тормозов и включить его (**Alt** + **Backspace**).
14. Поднять токоприёмник, привести в действие вспомогательные машины.
15. Зарядить тормозную магистраль путем перевода крана машиниста в положение II «Поездное» (**;** / **Ж**).

Сокращения:

- **ГВ** — главный выключатель
- **ПЕ** — подвижная единица
- **ТМ** — тормозная магистраль
- **ОВ** — ослабление возбуждения
- **КМ** — контроллер машиниста
- **ЭПК** — электропневматический клапан автостопа
- **УКБМ** — устройство контроля бдительности машиниста
- **ПСС** — предварительная световая сигнализация
- **РБ** — рукоятка бдительности
- **РБС** — рукоятка бдительности специальная